Sanal Meyve Sineği Beyni

Connectome tabanlı modellerle sinek beynini simüle etmek, sanal bir bedene bağlamak ve görev öğretmek: araştırma özeti, iki ayrı yol haritası ve kaynak listesi

Hazırlayan: İbrahim Güldemir · 28 Eylül 2026

İçindekiler

1. Kısa cevap: yapılabilir mi?
2. Alanın bugünkü durumu
3. Gerçeklik kontrolü: “eğitmek” ne demek?
4. Mimari: sinek beyni ile senin katmanın arasındaki sınır
5. Yol Haritası A: Sinek Beyni
6. Yol Haritası B: Senin Ekstra Katmanın
7. Önerilen ilk proje: koku ile ödül ilişkilendirmesi
8. Repo ve kütüphane listesi
9. Gerçek bir sineği eğitmek hakkında
10. Kaynaklar

1. Kısa cevap: yapılabilir mi?

Evet. Meyve sineğinin (*Drosophila melanogaster*) tüm beyin haritası 2024'te yayınlandı. Bu harita üzerinden çalışan beyin modelleri, sanal sinek bedenleri ve ikisini birleştiren açık kaynak projeler bugün mevcut. Tek bir GPU ile, evde, sanal bir sineğe basit görevler yaptıran bir proje kurmak mümkün.

Ancak “sinek eğitmek” ifadesinin bu projelerde tam olarak ne anlama geldiğini baştan netleştirmek gerekiyor. Çoğu projede beynin bağlantıları sabit kalıyor, sadece dışarıya eklenen küçük bir katman eğitiliyor. Bu doküman bu iki parçayı bilinçli olarak ayırıyor: **sinek beyni** ve **senin eklediğin katman**.

2. Alanın bugünkü durumu

2.1 Veri: beyin haritası (connectome)

- **FlyWire (FAFB v783):** Yetişkin dişi sineğin beyni, sinaps çözünürlüğünde. Yaklaşık 139.000 nöron ve 50 milyonun üzerinde sinaps içeriyor. 2024'te Nature'da yayınlandı.
- **MaleCNS (v1.0, Haziran 2026):** Yetişkin erkek sineğin beyin ve sinir kordonu dahil tüm merkezi sinir sistemi. Motor nöronlara kadar indiği için bedene bağlanmaya daha uygun.

2.2 Beyin modelleri: haritayı “çalıştırmak”

- **Shiu ve ark. (Nature 2024):** Tüm beynin leaky integrate-and-fire (LIF) modeli. Ağırlıklar doğrudan haritadan ve nörotransmitter bilgisinden geliyor; hiçbir eğitim yok. Tat nöronları uyarıldığında beslenmeyi başlatan nöronları doğru tahmin etti ve tahminler optogenetik deneylerle doğrulandı.
- **Lappalainen ve ark. (Nature 2024), flyvis:** Görme sistemi. Bağlantı yapısı haritadan alındı, bilinmeyen parametreler derin öğrenmeyle optimize edildi. Model tahminleri 26 farklı çalışmadaki gerçek nöral ölçümlerle uyuştu.

2.3 Sanal beden

- **NeuroMechFly v2 / FlyGym (EPFL):** Görme, koku, hareket geri bildirimi ve engebeli arazi içeren fiziksel sinek modeli. `pip install flygym` ile kurulabiliyor.
- **flybody (Janelia + Google DeepMind, Nature 2025):** MuJoCo üzerinde anatomik olarak detaylı sinek bedeni. Yürüme ve uçuş için pekiştirmeli öğrenme örnekleri içeriyor.

2.4 Beyin + beden birleşimi (2026)

- **Eon Systems (Mart 2026):** Tam beyin emülasyonunu NeuroMechFly bedenine bağlayıp yürüme, temizlenme ve beslenme davranışları gösterdi. Beyin kodu açık, ama beyin-beden bağlantısını sağlayan kısım henüz yayınlanmadı. Arayüz de gerçek sinekle kıyaslandığında seyrek kalıyor.
- **FlyGM (arXiv 2602.17997):** Connectome'u bir graf sinir ağı olarak kurup flybody üzerinde imitation learning + PPO ile yürüme, dönme ve uçuş için eğitiyor.
- **Topluluk projeleri:** Sinek beynini Doom, Mario, Minecraft ve Pong gibi oyunlara bağlayan onlarca açık kaynak deneme var (bkz. Bölüm 8).

3. Gerçeklik kontrolü: “eğitmek” ne demek?

Topluluk projelerinin büyük çoğunluğunda beyin bağlantıları sabit kalıyor, sadece çıkış katmanı eğitiliyor. Bu kendi başına sorun değil, ama sonucu yorumlarken dikkat gerektiriyor:

- **FLYT3:** Aynı girdilerle basit bir MLP %85,7 başarı alırken sinek devresi %60,8'de kaldı. Proje bunu kendi negatif kontrolü olarak dürüstçe raporluyor.
- **FLY-lab:** Aynı NeuroMechFly bedeni üzerinde connectome, görevleri iki satırlık bir kural kadar iyi çözdü, ama daha iyi değil.
- **Teorik uyarı (Nature Neuroscience 2025):** Bir connectome çoğu zaman tekrarlayan ağların dinamiklerini ciddi biçimde kısıtlamıyor. Yalnızca bağlantıdan işlevi çıkarmak zor.

> **Sonuç:** Sanal sineğe görev yaptırmak mümkün. Ama “bunu sinek beyni mi yaptı, yoksa benim eklediğim katman mı?” sorusunu kontrollü deneylerle cevaplamazsan proje bir demo olarak kalır. Bu yüzden iki parçayı ayrı ayrı planlamak ve her birinin katkısını ölçmek projenin asıl değeri.

4. Mimari: sınır nerede?



> **Altın kural:** Ağırlıkları haritadan gelen ve senin optimize etmediğin her şey **sinek beyni**dir. Gradyanla, RL ile veya evrimsel yöntemle eğittiğin her şey **senin katmanın**dır.
>
> **Tek istisna:** Mantar cisimciğindeki dopamin kontrollü plastisite. Bu biyolojide var olan bir öğrenme kuralı olduğu için beyin tarafında sayılır, ama ayrı bir anahtarla açılıp kapatılabilmeli.

5. Yol Haritası A: Sinek Beyni

Amaç: haritayı doğru ve hızlı çalıştıran, dışarıya tek bir sade arayüz sunan bir beyin modülü üretmek.

A1 Veri setini seç ve hazırla · ~1 hafta

- Başlangıç için **FlyWire v783** kullan: sadece beyni kapsar ve en çok dokümante edilen veri seti bu.
- İleride motor nöronlara kadar inmek istersen **MaleCNS**'e geç (beyin + sinir kordonu).
- Hazır matrisler: `connectome_data_prep`. Nöron tipleri: `flywire_annotations`. Nörotransmitter: `drosophila_neurotransmitters`. Nörotransmitter, sinapsın uyarıcı mı baskılayıcı mı olduğunu, yani ağırlığın işaretini belirler.

A2 Simülatörü kur ve referans sonucu tekrar üret · 1–2 hafta

- Shiu modelini önce **Brian2** ile çalıştır; doğruluk referansın bu olacak. Hız için sonra **PyTorch** backend'e geç.
- “Şeker tat nöronu uyarılınca hortum motor nöronu (MN9) ateşleniyor” sonucunu projenin kalıcı birim testi yap. Beyin kodunda ne değiştirirsen değiştir, bu test geçmeli.
- Donanım: tam beyin CPU'da yavaş. PyTorch backend ile GPU (Colab / Kaggle) kullan.

A3 Giriş ve çıkış nöronlarını haritala · ~1 hafta

- Giriş: koku için ORN/PN, tat için GRN, görme için fotoreseptörler.
- Çıkış: inen nöronlar (DN) ve mantar cisimciği çıkış nöronları (MBON).
- `connectome_interpreter` ile girişten çıkışa yolları ve “etkili bağlantıyı” analiz et. Bu, beynin görevi taşıyıp taşıyamayacağına dair ilk ipucudur.

A4 Alt devre mi, tam beyin mi?

- Hızlı deneme için ilgili alt grafı çıkar: antennal lob → mantar cisimciği → lateral horn → DN.
- Ana sonuçları mutlaka tam beyinle de doğrula.

A5 Biyolojik öğrenmeyi ekle (opsiyonel ama değerli) · 2–3 hafta

- KC→MBON sinapslarına dopamin kapılı, üç faktörlü plastisite: KC aktif + DAN aktif → sinapsta uzun süreli zayıflama (LTD).
- Ayarlanacak parametreler: öğrenme hızı, zaman penceresi, ağırlık alt/üst sınırları.
- Referans: `E0Scircuits` ve mantar cisimciği modelleme makaleleri.

A6 Beynin kendi doğrulaması

- Sessizleştirme deneyleri: bir nöron grubu kapatılınca davranış beklenen şekilde değişiyor mu?
- Performans: bir kontrol döngüsü adımı kaç ms sürüyor? Gerçek zamana yakın mı?

> **A'nın çıktısı:** “Şu nöronlara şu akımları ver, şu kadar süre ilerlet, şu nöronların ateşleme oranlarını döndür” diyen tek bir arayüz. Katman B bu arayüz dışında hiçbir şeye dokunmamalı.

6. Yol Haritası B: Senin Ekstra Katmanın

Amaç: beyni sensörlere ve bedene bağlayan, mümkün olduğunca küçük ve katkısı ölçülebilir bir katman.

B1 Arayüz sözleşmesini yaz

- Girdi ve çıktı boyutlarını belgele.
- Zaman ölçeklerini senkronize et: fizik adımı, beyin adımı (dt) ve kontrol döngüsü (tipik olarak 10–20 ms) farklıdır.
- Kodlama yöntemini seç: sensör değeri akım genliğine mi, ateşleme frekansına mı çevrilecek?

B2 Giriş adaptörü (encoder)

- İlk tavsiye: bunu **eğitme**. Sabit ve biyolojik olarak makul bir eşleme kullan (koku yoğunluğu → ilgili ORN'lere orantılı akım).
- Görme için sıfırdan yazma: **flyvis** hazır bir fotoreseptör + optik lob katmanı sunuyor.

B3 Çıkış okuyucusu (readout): karmaşıklığı adım adım artır

- **1. Sabit kural:** sol DN oranı sağdakinden büyükse sola dön.
- **2. Doğrusal katman:** en dürüst seçenek.
- **3. Küçük MLP:** dikkat, MLP büyüdükçe asıl işi beyin değil MLP yapmaya başlar.

B4 Eğitim yöntemini seç

- **Gradyansız (CEM, CMA-ES):** spike'lı, türevi alınamayan sistemler için en pratik seçenek. Fly Dino iyi bir örnek.
- **RL (PPO, REINFORCE):** ödül tanımlı görevler için. Ortamı Gymnasium sarmalayıcısına koy.
- **Surrogate gradient (snnTorch, Norse):** beynin içinden gradyan geçirir ve sinaps kazançlarına dokunur. Kullanırsan projeyi “hibrit” olarak etiketle.

B5. Serbestlik bütçesi: projeni bu seviyelerle tanımla

Seviye	Ne eğitiliyor	Hâlâ “sinek beyni” mi?
L0	Hiçbir şey	Tamamen
L1	Sadece readout	Evet (ana hedefin bu olsun)
L2	Readout + encoder	Büyük ölçüde
L3	Sinaps başına kazançlar (train-your-fly tarzı)	Yapı sinekten, ayar senden
L4	Tüm ağırlıklar	Hayır, artık sineğe benzeyen bir ağ

Readout'un parametre sayısını küçük tut. Referans olarak Fly Dino'nun readout'u yalnızca 243 parametre.

B6 **Kontroller: katmanın ne kattığını ölç**

- Aynı katman + **karıştırılmış (shuffled) connectome**
- Aynı katman + aynı büyüklükte **rastgele ağ**
- **Bypass:** beyni tamamen atla, sensörleri doğrudan readout'a bağla
- Bypass daha iyi sonuç veriyorsa bunu raporla. Bu başarısızlık değil, bir bulgu.

B7 **Deney altyapısı**

- Konfigürasyon: Hydra. Deney takibi: Weights & Biases veya MLflow.
- Her deneyi sabit seed'lerle çalıştır ve en az 5 tekrar al.

7. Önerilen ilk proje: koku ile ödül ilişkilendirmesi

Gerçek sinekte öğrenme ağırlıklı olarak **mantar cisimciği (mushroom body)** adlı bölgede gerçekleşiyor. Bölge 15 bölmeye ayrılıyor. Her bölmede koku bilgisini taşıyan Kenyon hücreleri (KC), yaklaşma/kaçma davranışını tetikleyen çıkış nöronları (MBON) ve KC–MBON sinaps gücünü değiştiren dopamin nöronları (DAN) bulunuyor.

Görev: Sineğe A kokusunun yanında şeker, B kokusunun yanında ceza verilir. Sinek dopamin kontrollü plastisiteyle öğrenir, sonra FlyGym arenasında A'ya yaklaşıp B'den kaçar. Buradaki öğrenme kuralı keyfi bir ML katmanı değil, biyolojide gerçekten var olan mekanizma.

Faz	Ne yapılacak	Süre
0. Temeller	LIF nöron modeli, spike tabanlı ağlar, STDP, üç faktörlü plastisite. FlyWire Codex'te mantar cisimciği nöronlarını gez.	1–2 hafta
1. Hazır beyin	Shiu / Eon modelini çalıştır, şeker → MN9 sonucunu tekrar üret (A1–A2).	1–2 hafta
2. Beden	flygym kur, koku takibi (odor plume) ve görme tutorial'larını çalıştır.	1–2 hafta
3. Öğrenen devre	PN, KC, MBON, DAN alt ağını çıkar, dopamin kapılı öğrenme kuralını ekle (A4–A5).	3–4 hafta
4. Kapalı döngü	Koku sensörü → PN akımı (B2), MBON → dönme komutu (B3). Eğitimde DAN uyar, testte tercihi ölç.	2–3 hafta
5. Kontroller	Karıştırılmış connectome, plastisite kapalı, basit kural / MLP karşılaştırması (B6). Negatif sonuçları da raporla.	1–2 hafta

Alternatif (ML ağırlıklı) yön: Klasik derin öğrenme ilgini daha çok çekerse **flyvis** ile görsel bir görev ya da **train-your-fly** ile renk, şekil ve sayı görevleri üzerinde L3 seviyesinde çalışabilirsin. Beden üzerinde RL denemek istersen flybody + Stable-Baselines3 (PPO) kullanıp FlyGM makalesini referans alabilirsin.

> **Portfolyo notu:** Bu proje kontrolleriyle birlikte yapılırsa, sıradan bir demo yerine gerçekten konuşulacak bir AI/ML işi olur. Negatif sonuçları dürüstçe raporlamak, mülakatlarda en çok değer gören kısım olabilir.

8. Repo ve kütüphane listesi

A · Veri ve analiz

Repo	Ne işe yarar
FlyWire Codex	Nöronları tarayıcıda keşfetme
flyconnectome/flywire_annotations	v783 nöron tipleri ve etiketleri
flyconnectome/drosophila_neurotransmitters	Nörotransmitter bilgisi (ağırlık işareti)
YijieYin/connectome_data_prep	FlyWire, MaleCNS ve BANC için hazır matrisler
YijieYin/connectome_interpreter	Yol bulma, etkili bağlantı, türevlenebilir modeller
navis-org/navis + **fafbseg-py**	Nöron morfolojisi ve FlyWire sorguları
CAVEclient / **neuprint-python**	Programatik veri erişimi
MaleCNS indirmeler	Beyin + sinir kordonu verisi
sjcabs/fly_connectome_data_tutorial	Başlangıç için atölye materyali

A · Beyin simülatörleri

Repo	Ne işe yarar
philshiu/Drosophila_brain_model	Orijinal Shiu LIF modeli (referans)
eonsystemspbc/fly-brain	Brian2, CUDA ve PyTorch backend'leri. **GPL-2.0 lisanslı, dikkat**
eonfathom/FastFly	Tüketici GPU'sunda hızlı FlyWire simülasyonu
seohyunjun/mps-malecns-model	Apple Silicon (MPS) üzerinde MaleCNS
FlyBrainLab/EOScircuits	Anten, antennal lob, mantar cisimciği modelleri (A5 için)

Ortam ve beden

Repo	Ne işe yarar
NeLy-EPFL/flygym	NeuroMechFly v2: koku, görme ve arazi. Apache-2.0
TuragaLab/flybody	MuJoCo sinek bedeni; yürüme, uçuş ve RL örnekleri
TuragaLab/flyvis	Hazır görme sistemi modeli (B2 için)

B · Ekstra katman ve eğitim örnekleri

Repo	Yaklaşım
cobanov/flyjump (Fly Dino)	Sabit devre + 243 parametrelik CEM readout. L1 için en iyi şablon
liuzihe02/fly-craftax	DN readout'unu PPO ile eğitme, baseline karşılaştırmaları
seanphan/flyt3	REINFORCE readout + dürüst MLP negatif kontrolü
eudald-seeslab/train-your-fly	PyTorch Geometric ile L3: sinaps kazançları + readout
dhakalnirajan/axonweave	MaleCNS'i PyTorch'ta eğitilebilir seyrek bir katman olarak sunar
FlyGM (arXiv 2602.17997)	Connectome grafı + imitation/PPO ile tam beden kontrolü

Kapalı döngü ve kontrol örnekleri (A + B birleşimi)

Repo	Neden bak
Recluse/FLY-lab	Connectome vs. basit kural vs. karıştırılmış ağ. B6 için model
erojasoficial-byte/fly-brain	FlyWire + NeuroMechFly + Hebbian plastisite
fruitflydev/therealfly	MaleCNS + flybody, elle yazılmış kontrolcü yok
seven-monarchs/NeuroFly	Varsayımları belgelenmiş kişisel kapalı döngü projesi
jonatasperaza/FlyPong / **nftechie/doomfly**	Dopamin plastisitesi denemeleri ve raporlanmış negatif sonuçlar
cobanov/awesome-fly	Tüm bu projelerin güncel derleme listesi

Genel kütüphaneler

Alan	Kütüphaneler
Simülasyon	Brian2, Brian2CUDA, PyTorch
Spike'lı ağlarda gradyan	snnTorch, Norse
Graf yapısı	PyTorch Geometric
Ortam	Gymnasium, MuJoCo, dm_control
Pekiştirmeli öğrenme	Stable-Baselines3, CleanRL
Gradyansız optimizasyon	cma, EvoTorch
Deney altyapısı	Hydra, Weights & Biases, MLflow

> **Lisans notu:** Eon Systems'in reposu GPL-2.0. Ondan doğrudan kod alırsan kendi projen de GPL olmak zorunda. Shiu'nun orijinal reposu veya kendi yazdığın bir LIF döngüsü bu kısıttan kurtarır. flygym, flybody ve flyvis daha serbest lisanslara sahip.

9. Gerçek bir sineği eğitmek hakkında

Gerçek sinekle de mümkün: nörobilim laboratuvarlarında onlarca yıldır koku + ödül/ceza ile T-labirent koşullanması yapılıyor. Ama bunun için sinek stokları, koku verme düzeneği ve laboratuvar ortamı gerekiyor; tek başına evde yapılacak bir iş değil. İlgini çekerse Drosophila çalışan bir üniversite laboratuvarıyla iletişime geçmek en gerçekçi yol. Simülasyon projesi de böyle bir iletişim için iyi bir açılış kartı olur.

10. Kaynaklar

1. Shiu et al., A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing, Nature 634 (2024)
   https://www.nature.com/articles/s41586-024-07763-9
2. Dorkenwald et al., Neuronal wiring diagram of an adult brain, Nature 634 (2024)
   https://doi.org/10.1038/s41586-024-07558-y
3. Lappalainen et al., Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system, Nature 634 (2024)
   https://www.nature.com/articles/s41586-024-07939-3
4. Vaxenburg et al., Whole-body physics simulation of fruit fly locomotion, Nature 643 (2025)
   https://www.nature.com/articles/s41586-025-09029-4
5. Wang-Chen et al., NeuroMechFly v2: simulating embodied sensorimotor control in adult Drosophila, Nature Methods (2024)
   https://www.nature.com/articles/s41592-024-02497-y
6. Whole-Brain Connectomic Graph Model Enables Whole-Body Locomotion Control in Fruit Fly (FlyGM)
   https://arxiv.org/abs/2602.17997
7. Beiran & Litwin-Kumar, Prediction of neural activity in connectome-constrained recurrent networks, Nature Neuroscience 28 (2025)
   https://www.nature.com/articles/s41593-025-02080-4
8. Neuromorphic Simulation of Drosophila Melanogaster Brain Connectome on Loihi 2
   https://arxiv.org/abs/2508.16792
9. The Decoder: Startup claims first full brain emulation of a fruit fly in a simulated body (Mart 2026)
   https://the-decoder.com/startup-claims-first-full-brain-emulation-of-a-fruit-fly-in-a-simulated-body/
10. Inside the Digital Fly: Eon's Embodied Brain Simulation Explained
    https://www.xrom.in/post/inside-the-digital-fly-eon-s-embodied-brain-simulation-explained
11. Learning with reinforcement prediction errors in a model of the Drosophila mushroom body
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8105414/
12. Models of heterogeneous dopamine signaling in an insect learning and memory center
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8354444/
13. Dopaminergic neurons dynamically update sensory values during navigation
    https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.08.17.504092.full.pdf
14. MaleCNS projesi (Janelia FlyEM)
    https://male-cns.janelia.org/
15. awesome-fly: fruit fly connectome projeleri derleme listesi (cobanov)
    https://github.com/cobanov/awesome-fly
16. awesome-fruit-fly (townie)
    https://github.com/townie/awesome-fruit-fly